Nom _____

Grup _____

Data _____

Les cèl·lules també fan forces

Sessió 11 · En grups. Aquest full s'avalua amb la rúbrica.

Com es mesura la força d'una cèl·lula? Els científics posen la cèl·lula damunt d'un hidrogel molt tou que conté boletes fluorescents d'una fracció de micròmetre. Amb un **microscopi de fluorescència** il·luminen la mostra amb llum d'una longitud d'ona que les boletes absorbeixen, i les boletes emeten llum d'un altre color: es veuen com punts brillants sobre un fons fosc. Fan dues imatges del mateix camp: una amb la cèl·lula enganxada i una altra de referència, amb el gel en repòs. Quan la cèl·lula s'enganxa i estira el gel, les boletes del voltant es desplacen. Si coneixem la rigidesa del gel, a partir del desplaçament calculem la força. Aquesta tècnica s'anomena **microscòpia de forces de tracció**. Al grup de Xavier Trepat, a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), la fan servir per estudiar com es mouen les cèl·lules. El vostre professor hi va fer el doctorat i, amb aquesta tècnica, va estudiar com els grups de cèl·lules es desplacen cap a les zones més rígides del substrat (durotaxi).

Font: Pallarès, M. E., Pi-Jaumà, I., Fortunato, I. C. *et al.* (2023). Stiffness-dependent active wetting enables optimal collective cell durotaxis. *Nature Physics*, 19, 279–289. https://doi.org/10.1038/s41567-022-01835-1

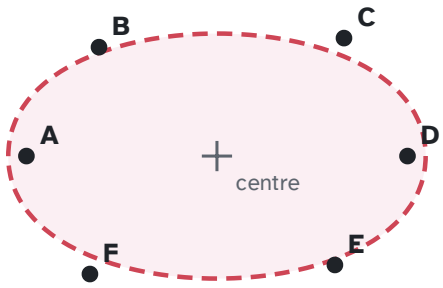
El nostre model. Suposem que, al voltant de cada boleta, el gel es comporta com una molla amb una constant elàstica $k = 2\ \mathrm{nN}/\mu\mathrm{m} = 2 \cdot 10^{-3}\ \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$. Llavors $F = k \cdot \Delta x$. (Els científics fan un càlcul més complet amb la teoria de l'elasticitat, però el resultat és del mateix ordre.)

1 **Superposa les làmines.** Posa l'acetat (B, boletes magenta) damunt del paper (A, boletes verdes) fent coincidir les creus. Què observes en les boletes llunyanes? I en les sis boletes marcades (A–F)?

2 **Mesura els desplaçaments.** Dibuixa a l'acetat, amb retolador permanent, una fletxa des de la posició de cada boleta verda fins a la mateixa boleta en magenta. Mesura-la amb el regle, converteix-la en µm amb la barra d'escala i calcula la força.

Boleta	Desplaçament a la làmina (mm)	Desplaçament real Δx (µm)	Força (nN)	Força (N, notació científica)	Cap a on apunta
A					
B					
C					
D					
E					
F					

3 **Els vectors.** Dibuixa a escala, sobre l'esquema, el vector força que fa la cèl·lula a cada boleta: comença a la boleta, té la direcció del desplaçament i una longitud d'1 nN = 5 mm. Cap a on apunten? Si prolongues les fletxes, on es tallen? Per què diem que les forces són **radials**?



Escala dels vectors: 1 nN = 5 mm

4 **La força resultant.** Suma gràficament els sis vectors (col·loca'ls un a continuació de l'altre en el requadre). Què obtens? Què vol dir sobre la cèl·lula?

5 **Acció i reacció.** La cèl·lula estira el gel cap a ella. Segons la tercera llei de Newton, quina força fa el gel sobre la cèl·lula? Com ho fa servir la cèl·lula per avançar?

6 **Petit però molt.** Suma els mòduls de les sis forces. Quantes cèl·lules com aquesta caldrien per aixecar un objecte d'1 g (pes = $9{,}8 \cdot 10^{-3}$ N) si totes estiressin cap amunt? Expressa-ho en notació científica.

7 **Ciència i salut.** Recorda els tres vídeos de la sessió 1. Per a cada procés, explica per què és útil mesurar les forces que fan les cèl·lules: a) un neutròfil que ha d'arribar a una infecció; b) les cèl·lules de la pell que tanquen una ferida; c) una cèl·lula tumoral que travessa un teixit (metàstasi). Pensa què passaria si fessin més força o menys força del normal.